Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi
p-ISSN : 2443-2210
Volume x Nomor x Bulan 20xx *e-ISSN : 2443-2229*

Sistem Deteksi Anomali Penggunaan Air Berbasis IoT dengan Pendekatan Z-Score Statistik

http://dx.doi.org/10.28932/jutisi.vXiX.X

Riwayat Artikel
Received: xx Bulan 2025 | *Final Revision*: xx Bulan 20xx | *Accepted*: xx Bulan 20xx

Creative Commons License 4.0 (CC BY – NC)

Farell Alvaro Theriono✉ #1, Andrew Jatzen Lay#2, Bryan Adiputra Onggo#3, Theresia Herlina Rohadiani#4

Teknik Ilmu Informatika, Universitas Pradita

Jl. Gading Serpong Boulevard No.1 Tower 1, Kabupaten Tangerang, 15810, Banten, Indonesia

[1]farell.alvaro@student.pradita.ac.id
[2]andrew.jatzen@student.pradita.ac.id
[3]bryan.adiputra@student.pradita.ac.id
[4]theresia.herlina@pradita.ac.id
✉Corresponding author: *farell.alvaro@student.pradita.ac.id*

Abstrak — **Pengelolaan sumber daya air yang efisien menjadi tantangan utama seiring meningkatnya kebutuhan air di Indonesia. Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi anomali penggunaan air berbasis *Internet of Things* (IoT) menggunakan mikrokontroler ESP32 dan sensor aliran air YF-S201. Sistem ini menerapkan metode Z-Score untuk mendeteksi anomali konsumsi air secara *real-time* dengan pemrosesan *edge computing* langsung pada perangkat. Data aliran air dikumpulkan selama 2 minggu dengan interval 15 menit, menghasilkan 1344 slot waktu dan dipetakan menjadi 672 model statistik mingguan. Setiap slot waktu memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi yang digunakan sebagai referensi untuk menghitung batas atas deteksi anomali (UCL = μ + 2σ). Sistem dilengkapi dengan *solenoid valve* yang dapat menutup aliran air secara otomatis ketika anomali terdeteksi, serta antarmuka pengguna berbasis Python dengan Tkinter untuk visualisasi data *real-time*. Komunikasi data menggunakan protokol MQTT melalui Wi-Fi, dengan penyimpanan data time-series pada InfluxDB. Hasil pengujian selama 30 menit menunjukkan sistem berhasil mendeteksi anomali dengan akurat pada slot waktu 22:45-23:00 ketika laju air (0.22 L/min minggu kedua) melebihi batas atas yang ditetapkan (0.33 L/min), sementara pada slot 22:30-22:45 kondisi tetap normal. Pendekatan *edge processing* memungkinkan deteksi anomali tanpa ketergantungan pada server eksternal, memberikan respons cepat dan efesiensi jaringan.**

Kata kunci— **deteksi anomali; edge computing; ESP32; IoT; Z-Score**

IoT-Based Anomaly Detection System for Water Usage Using the Z-Score Statistical Approach

Abstract — **Efficient water resource management is a key challenge in Indonesia. This research develops an Internet of Things (IoT)-based water usage anomaly detection system using ESP32 microcontroller and YF-S201 water flow sensor. The system implements the Z-Score method to detect water consumption anomalies in real-time with edge computing processing directly on the device. Water flow data was collected for 2 weeks at 15-minute intervals, generating 1344 time slots and mapped into 672 weekly statistical models. Each time slot has mean and standard deviation values used as references to calculate the upper control limit for anomaly detection (UCL = μ + 2σ). The system is equipped with a solenoid valve that can auto shut off water flow when anomalies are detected, as well as a Python-based UI with Tkinter for real-time data visualization. Data communication uses MQTT protocol via Wi-Fi, with time-series storage on InfluxDB. Testing results over 30 minutes showed the system successfully detected anomalies accurately in the 22:45-23:00 time slot when the water flow rate (0.22 L/min in the second week) exceeded the established upper limit (0.33 L/min), while conditions remained normal in the 22:30-22:45 slot. The edge processing approach enables anomaly detection without dependence on external servers, providing fast response and network resource efficiency.**

Keywords— **anomaly detection; edge computing; ESP32; IoT; Z-Score**

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya air yang efisien menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang menyebabkan kebutuhan air meningkat signifikan. Namun, masyarakat masih banyak yang kurang sadar terhadap pentingnya penghematan air serta kurang memperhatikan volume penggunaan air harian. Di sisi lain, metode pengecekan konsumsi air oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) umumnya masih bersifat manual, di mana petugas mengunjungi rumah pelanggan untuk mencatat meteran air analog, sehingga data konsumsi sulit diakses secara *real-time* oleh pelanggan [1].

Masalah lain yang krusial adalah inefisiensi penggunaan air akibat adanya konsumsi abnormal yang sulit dideteksi secara cepat. Sebagaimana dijelaskan oleh Romero-Ben et al. (2023), kehilangan air dalam jaringan distribusi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kehilangan semu yang meliputi konsumsi tanpa izin dan penggunaan tanpa meteran, serta kehilangan nyata yang meliputi kebocoran fisik pada pipa dan sambungan [2]. Deteksi dini terhadap anomali konsumsi air menjadi sangat penting agar kerugian tersebut dapat diminimalisasi dan sistem distribusi air tetap optimal.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemanfaatan teknologi *Internet of Things* (IoT) menjadi solusi potensial. Sistem monitoring berbasis IoT telah dikembangkan dengan menggunakan mikrokontroler yang terhubung dengan aplikasi *smartphone* berbasis Android untuk memudahkan pemantauan konsumsi air secara *real-time* [1]. Pemilihan MQTT sebagai protokol karena oleh kecocokannya untuk transmisi data secara *real-time* [3]. Selain itu, penggunaan MQTT dan *platform cloud* seperti Node-RED membuat integrasi data yang efisien serta pengelolaan alur data secara fleksibel [4].

Selain itu, penyimpanan data yang efektif menjadi aspek penting dalam sistem monitoring air. InfluxDB sebagai basis data *time-series* menawarkan solusi untuk menyimpan data sensor dalam jumlah besar dan cepat, yang mendukung analisis data secara *real-time* [5]. Visualisasi data melalui aplikasi berbasis Python dengan GUI Tkinter memudahkan pengguna dan pengembang dalam memantau dan menganalisis pola penggunaan air secara grafis [6][7].

Dari sisi perangkat keras, penggunaan sensor aliran YF-S201 memberikan pengukuran aliran air yang cukup akurat. Agar data sensor lebih andal, teknik kalibrasi khusus perlu diterapkan seperti yang dikembangkan oleh Thu et al. [8]. Mikrokontroler ESP32 menjadi pilihan utama dalam pengolahan data pada jaringan sensor terdistribusi karena performa tinggi dan dukungannya terhadap pemrograman dengan ESP-IDF yang memungkinkan pengelolaan perangkat keras secara efisien serta komunikasi *real-time* yang andal [9]. Selain itu, penggunaan perangkat pendukung seperti modul relay dipandu oleh referensi dari Prasojo et al. [11], serta pemanfaatan perangkat lunak Fritzing untuk desain rangkaian dan pengkabelan [10], sangat penting untuk memastikan sistem berjalan stabil dan sesuai kebutuhan. Pengetahuan mengenai *pinout* ESP32 juga krusial agar pemanfaatan pin GPIO dilakukan secara optimal dan menghindari konflik; sebuah aspek fundamental dalam perancangan sistem berbasis ESP32 yang efektif, seperti yang didemonstrasikan pada aplikasi pemantauan lingkungan [12].

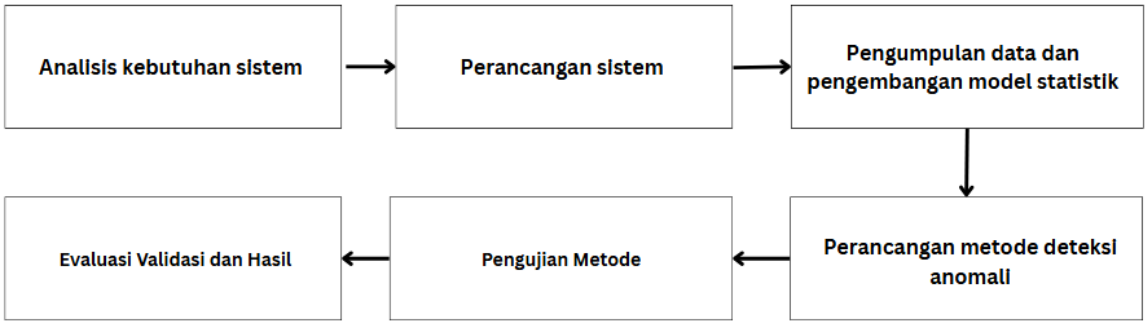
Pada sisi analisis data, deteksi anomali menjadi komponen inti dari sistem yang dikembangkan. Metode Z-score dipilih sebagai pendekatan utama karena kesederhanaannya dalam menghitung deviasi suatu data terhadap distribusi normal berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi [15]. Anusha et al. menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mendeteksi *outlier* pada data berdimensi tinggi dengan efisiensi komputasi yang tinggi [13]. Hal ini menjadikan Z-score cocok untuk diterapkan pada sistem *real-time* dan perangkat dengan keterbatasan sumber daya seperti mikrokontroler.

Lebih lanjut, Hasani membandingkan berbagai algoritma deteksi anomali untuk data besar dalam konteks pemrosesan waktu nyata (*real-time*) [14]. Studi tersebut menekankan pentingnya pemilihan algoritma yang *robust* namun ringan, agar dapat diterapkan pada sistem dengan keterbatasan daya komputasi tanpa mengorbankan kecepatan deteksi.

Dengan demikian, sistem ini dirancang untuk menjalankan proses deteksi anomali secara *on-device* atau *edge-side*, tanpa bergantung pada pemrosesan di server eksternal. Pemrosesan lokal ini tidak hanya mengurangi latensi dan beban komunikasi, tetapi juga meningkatkan privasi data pengguna dan memungkinkan sistem bekerja secara independen meskipun koneksi internet terputus. Pendekatan ini menjadikan sistem deteksi anomali tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga praktis untuk skenario dunia nyata.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pengumpulan data dan pengembangan model statistik untuk deteksi anomali, perancangan metode deteksi, pengujian metode, dan evaluasi fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Gambar 1 mencakup desain dengan alur untuk memvisualisasikan desain fungsionalitas sistem yang akan dibuat.

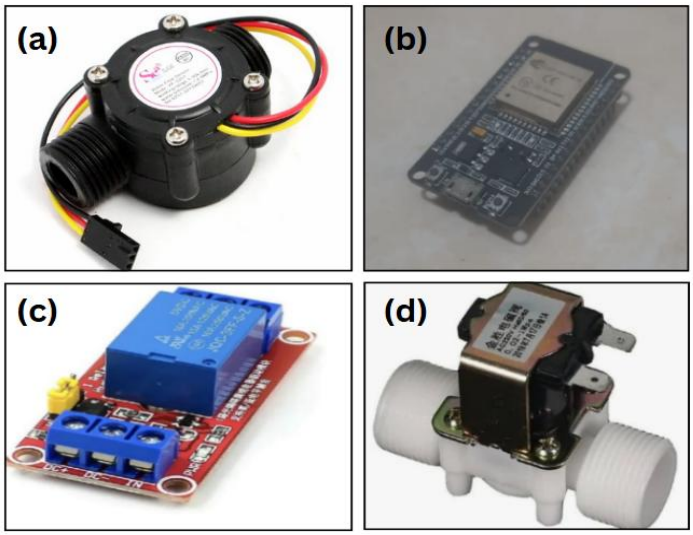


Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian

A. *Analisis Kebutuhan Sistem*

1. *Kebutuhan Perangkat Keras*

Sistem ini direncanakan menggunakan mikrokontroler ESP32 WROOM32 sebagai unit pemrosesan utama. Sensor aliran air YF-S201 akan digunakan untuk mengukur laju aliran air. Pengendalian aliran air akan dilakukan menggunakan *solenoid valve* 12V DC yang dikontrol melalui modul relay 5V DC 1 Channel. Komponen pendukung lainnya meliputi LED indikator, *breadboard*, resistor, adaptor daya 5V dan 12V, serta material instalasi pipa.



Gambar 2. Sensor Aliran Air YF-S201 [8] (a), ESP32 WROOM32 (b), Relay 5V DC (c), Solenoid Valve 12V DC (d)

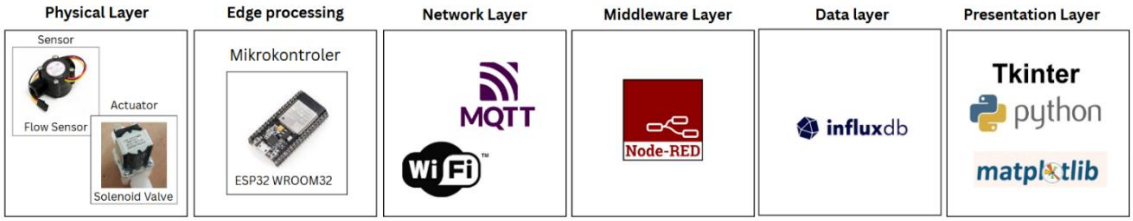
Pada Gambar 2, pemilihan sensor aliran air YF-S201 (a) didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis dan praktis. Sensor ini memiliki kemampuan mengukur laju air secara *real-time* dengan tingkat akurasi yang memadai untuk aplikasi rumah tangga. ESP32 WROOM32 (b) adalah papan pengembangan berbasis mikrokontroler ESP32 buatan Espressif yang memiliki dua inti prosesor, serta dilengkapi WiFi dan Bluetooth bawaan. Papan ini memiliki banyak pin *input/output* digital dan analog yang mendukung berbagai protokol. Relay 5V DC (c) berfungsi sebagai saklar elektronik yang memungkinkan ESP32 untuk mengontrol perangkat bertegangan tinggi seperti *solenoid* valve menggunakan sinyal digital bertegangan rendah. Dalam sistem ini, relay akan menerima perintah dari ESP32 untuk membuka atau menutup solenoid valve secara otomatis sesuai hasil deteksi anomali. *Solenoid valve* 12 V DC (d) adalah katup elektromagnetik yang digunakan untuk mengatur aliran air dalam sistem. Katup ini akan membuka atau menutup berdasarkan sinyal yang diterima dari relay. Ketika anomali terdeteksi oleh sistem, relay akan mengaktifkan solenoid valve untuk menutup aliran air guna mencegah kerusakan atau pemborosan air. Sebaliknya, ketika tidak ada anomali terdeteksi, solenoid valve akan dibuka kembali, memungkinkan aliran air untuk kembali normal.

2. *Kebutuhan Perangkat Lunak*

Pengembangan firmware untuk ESP32 akan menggunakan Arduino IDE. Perancangan skematik rangkaian elektronik akan dibantu oleh perangkat lunak Fritzing. Komunikasi data dari ESP32 ke *broker* direncanakan menggunakan protokol MQTT. Node-RED akan difungsikan sebagai *middleware* untuk memproses dan mengalirkan data dari *broker* MQTT ke basis data. InfluxDB dipilih sebagai sistem manajemen basis data *time-series* untuk menyimpan data historis laju aliran air. Pengembangan antarmuka pengguna grafis (GUI) untuk visualisasi dan pemantauan data secara *real-time* akan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka Tkinter dan Matplotlib.

B. *Perancangan Sistem*

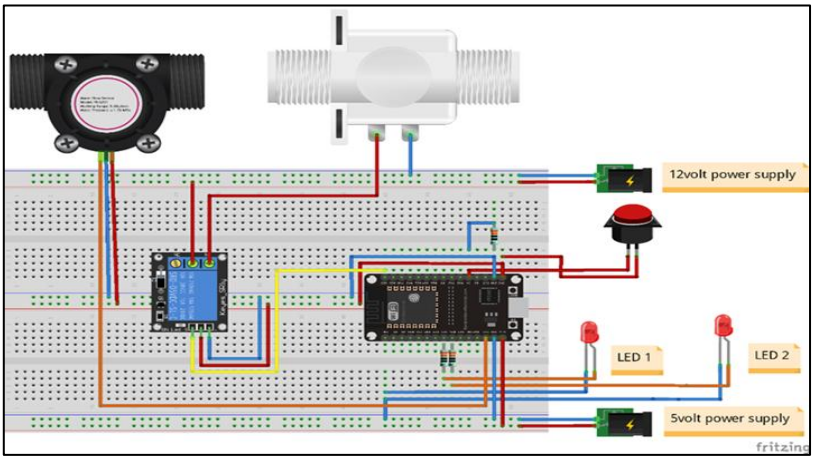
1. *Perancangan Konektivitas Sistem*



Gambar 3. Konektivitas Deteksi Anomali

Perncangan desain konektivitas pada Gambar 3 akan mengintegrasikan sensor, mikrokontroler, jaringan, dan antarmuka pengguna dalam beberapa lapisan. Pada lapisan fisik, digunakan sensor aliran air YF-S201 dan *solenoid valve* yang dikendalikan oleh ESP32. Lapisan *edge* menangani pemrosesan data dan pendeteksian anomali langsung di ESP32 menggunakan model statistik lokal. Untuk lapisan jaringan, komunikasi data dilakukan melalui protokol MQTT melalui Wi-Fi. Data yang dikalibrasi dikirim ke lapisan data menggunakan InfluxDB sebagai basis data time-series selama tahap pelatihan. Terakhir, pada lapisan presentasi, antarmuka visual dikembangkan dengan Python menggunakan Tkinter dan Matplotlib untuk menampilkan status sistem serta grafik penggunaan air secara *real-time*.

2. *Perancangan Skematik Kelistrikan*

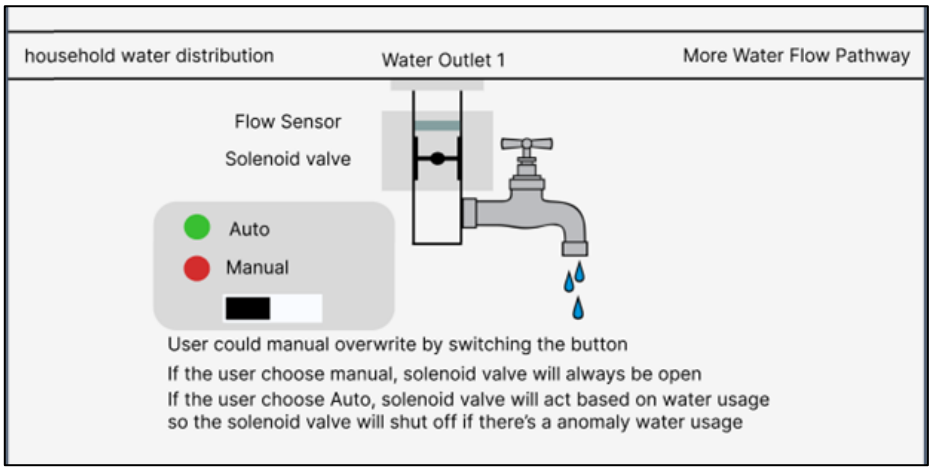


Gambar 4. Perncangan Skematik Deteksi Anomali

Seperti pada rancangan skema kelistrikan dengan Fritzing pada Gambar 4, akan menggambarkan pengaturan perangkat keras untuk sistem ini. ESP32 bertindak sebagai pengontrol pusat dan ditempatkan di sisi kanan *breadboard*. Sensor aliran air YF-S201 terhubung ke pin digital ESP32 untuk memantau aliran air pada saluran keluar, dengan kabel merah sebagai VCC (5V), kabel hitam sebagai GND, dan kabel kuning sebagai sinyal ke pin GPIO ESP32. Modul relay menerima sinyal kontrol dari ESP32 untuk mengatur buka-tutup *solenoid valve*, di mana pin IN terhubung ke output digital ESP32, dan pin VCC serta GND terhubung ke pasokan daya 5V dan GND. *Solenoid valve* sendiri diberi daya oleh sumber eksternal 12V dan dihubungkan ke pin *Normally Closed* (NC) pada relay, sehingga aliran air akan terputus secara otomatis ketika terdeteksi anomali.

Sebagai kontrol tambahan bagi pengguna, sistem akan dilengkapi dengan dua buah LED indikator dan satu tombol. LED merah 1 menunjukkan kondisi adanya anomali, sedangkan LED merah 2 menunjukkan status manual (tidak mendeteksi anomali). Keduanya dikendalikan oleh ESP32 melalui pin digital dan dilindungi dengan resistor 330-ohm untuk mencegah kerusakan akibat tegangan berlebih dari pin GPIO. Tombol SPST berfungsi sebagai kontrol override manual yang memungkinkan pengguna untuk membuka kembali *solenoid valve* agar dapat digunakan kembali. Tombol ini juga dilengkapi resistor 330-ohm yang berfungsi memberikan nilai default saat tombol tidak ditekan dengan menghubungkan ke GND, sekaligus membatasi arus masuk ke pin input. Sistem ini menggunakan dua sumber daya, yaitu 5V untuk ESP32 dan modul relay, serta 12V untuk memberi daya ke *solenoid valve* melalui relay.

3. Perancangan Desain Antarmuka



Gambar 5. Rancangan Desain Antarmuka Kontrol Pengguna

Sebagai bagian dari interaksi pengguna dengan sistem, akan dirancang sebuah antarmuka kontrol fisik. Rancangan desain antarmuka pada Gambar 5 akan menggambarakan sistem yang diimplementasikan pada keran air dalam kondisi nyata. Antarmuka ini menyediakan tombol yang dapat ditekan untuk mengatur sistem deteksi anomali yang memungkinkan pengguna mengaktifkan mode auto (mendeteksi anomali) dan manual. Dalam mode manual, keran dapat digunakan secara normal tanpa deteksi anomali otomatis. Apabila pengguna dalam mode auto dan anomali terdeteksi, maka LED 1 'Auto' akan berkedip-kedip dan *solenoid valve* tertutup otomatis.

Untuk memfasilitasi interaksi dan pemantauan sistem oleh pengguna, sebuah antarmuka pengguna grafis (GUI) akan dirancang. GUI ini bertujuan untuk menyediakan visualisasi data penggunaan air secara *real-time* dan historis, serta informasi mengenai status operasional sistem. Rancangan antarmuka akan mencakup area untuk menampilkan grafik laju aliran air, tabel log yang mencatat kondisi normal dan anomali terdeteksi, serta panel kontrol dasar dan indikator status sistem. Pengembangan GUI ini direncanakan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka Tkinter untuk elemen antarmuka dan Matplotlib untuk visualisasi grafik.

C. Pengumpulan Data dan Pengembangan Model Statistik

1. Rencana Pengumpulan Data

Rencana pengumpulan data akan dilaksanakan di lokasi pemakaian air aktual selama periode dua minggu. Periode ini dipilih untuk dapat menangkap variasi pola penggunaan air harian maupun mingguan. Pengambilan data akan dilakukan secara kontinu dengan interval agregasi rata-rata setiap 15 menit. Interval 15 menit ini dipilih dengan pertimbangan bahwa durasi tersebut cukup representatif untuk menangkap sebagian besar aktivitas penggunaan air sehari-hari (seperti mandi atau mencuci) secara signifikan, tanpa menghasilkan volume data yang berlebihan bagi sistem. Pertimbangan lain dalam pemilihan interval ini adalah optimalisasi antara detail data yang ditangkap dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan data pada mikrokontroler, sehingga memungkinkan pemantauan yang efisien dan mendekati *real-time*.

Parameter utama yang akan dicatat pada setiap interval 15 menit adalah rata-rata laju aliran air, yang akan diukur dalam satuan liter per menit (L/min). Pemilihan parameter rata-rata laju aliran ini bertujuan untuk merepresentasikan dinamika penggunaan air tanpa perlu melakukan kalkulasi volume total secara kumulatif. Data historis yang direncanakan untuk dikumpulkan selama dua minggu ini diharapkan dapat memberikan gambaran

komprehensif mengenai pola penggunaan air, termasuk variasi pada hari kerja, akhir pekan, dan potensi perubahan kebiasaan pengguna. Data inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung model statistik (rata-rata dan standar deviasi) untuk setiap slot waktu 15 menit, yang krusial bagi sistem untuk mendeteksi anomali secara sensitif dan relevan terhadap pola penggunaan air aktual.

2. *Pengembangan Model Statistik*

Data historis yang terkumpul akan digunakan untuk membentuk model statistik mingguan. Pola penggunaan air diasumsikan berulang setiap minggu, sehingga data akan dipetakan ke dalam 672 slot waktu tetap (96 slot/hari × 7 hari).

$$\mu = n1\sum i = 1nxi$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Untuk setiap slot waktu ini, nilai rata-rata (μ) dan standar deviasi (s atau σ) [15] dari laju aliran air akan dihitung menggunakan rumus statistik standar deviasi. Model ini, yang terdiri dari 672 pasang nilai μ dan σ, akan disimpan pada memori ESP32

D. Perancangan Metode Deteksi Anomali

Metode Z-Score akan diimplementasikan pada ESP32 untuk deteksi anomali penggunaan air secara *on-device ESP32*. Model statistik mingguan (672 pasang nilai μ dan σ) akan disimpan pada memori ESP32. Setiap 15 menit, sistem akan membaca laju air aktual dan menghitung *Upper Control Limit* (UCL) awal berdasarkan model statistik pada slot waktu yang sesuai. Rumus UCL awal yang digunakan adalah:

$$UCL = \mu + k \times \sigma$$

Nilai k=2 dipilih untuk mengidentifikasi data yang berada di luar dua standar deviasi dari rata-rata, yang secara teoritis mencakup sekitar 95% data normal.

Namun, untuk memastikan bahwa penggunaan air dengan volume sangat kecil atau kondisi laju air mendekati nol tidak salah diinterpretasikan sebagai anomali (karena UCL yang terlalu rendah), akan diterapkan mekanisme UCL minimum. Jika nilai UCL awal yang dihitung berada di bawah ambang batas tertentu, maka UCL final akan disesuaikan ke nilai minimum tersebut. Dalam penelitian ini, UCL minimum ditetapkan sebesar 0.2 L/min. Maka, UCL final yang digunakan untuk deteksi anomali adalah:

$$UCLfinal = \max(UCLawal, 0.2L/min)$$

Penerapan UCL minimum sebesar 0.2 L/min ini berfungsi untuk menjaga stabilitas deteksi, terutama pada interval waktu di mana penggunaan air historis sangat minim (nilai μ dan σ kecil). Hal ini mencegah batas atas (UCL final) menjadi terlalu sempit, sehingga mengurangi risiko kesalahan identifikasi fluktuasi minor sebagai anomali. Dengan demikian, karena UCL final tidak akan pernah lebih rendah dari 0.2 L/min, penggunaan air aktual dengan laju rata-rata di bawah atau sama dengan 0.2 L/min (yang setara dengan total volume 3 liter atau kurang dalam satu interval 15 menit) secara inheren tidak akan melebihi UCL final dan oleh karena itu tidak akan diklasifikasikan sebagai anomali.

E. Pengujian Metode

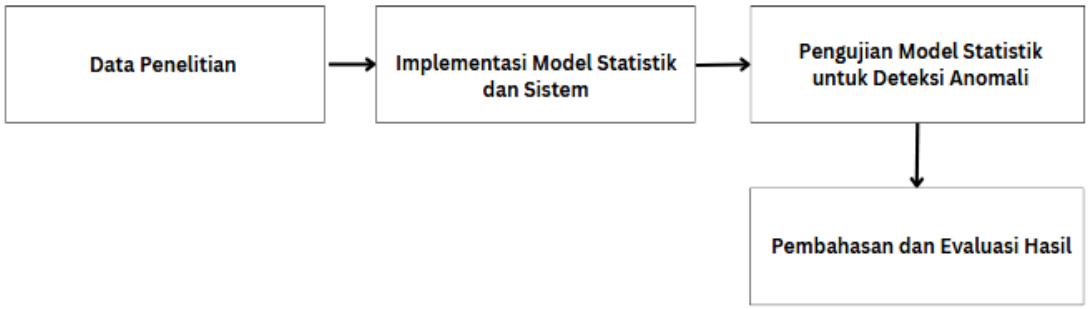
Pengujian metode dilakukan dengan menjalankan sistem menggunakan data *real-time* atau data historis yang disimulasikan ke ESP32. Sistem hanya memutuskan apakah laju air pada slot tertentu yaitu Normal, jika berada di bawah atau sama dengan batas atas dan anomali, jika melebihi batas atas.

F. Evaluasi Validasi dan Hasil

Evaluasi akan dilakukan dengan memeriksa waktu-waktu anomali yang terdeteksi, lalu dicocokkan dengan kondisi aktual atau skenario simulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Gambar 6, akan dibahas mengenai alur hasil dan pembahasan sistem :



Gambar 6. Alur Hasil dan Pembahasan Sistem

A. Data Penelitian

Pengumpulan data laju aliran air dilakukan sesuai dengan rencana pada Metode Penelitian. Data berhasil dikumpulkan dari lokasi pemakaian air selama periode dua minggu, yaitu mulai dari Minggu, 4 Mei 2025 pukul 00.00 hingga Minggu, 18 Mei 2025 pukul 00.00. Pengambilan data dilakukan dengan interval rata-rata setiap 15 menit, sehingga secara total menghasilkan 1.344 slot waktu data. Setiap data merepresentasikan rata-rata laju aliran air dalam satuan Liter per Menit (L/min) selama interval 15 menit tersebut.

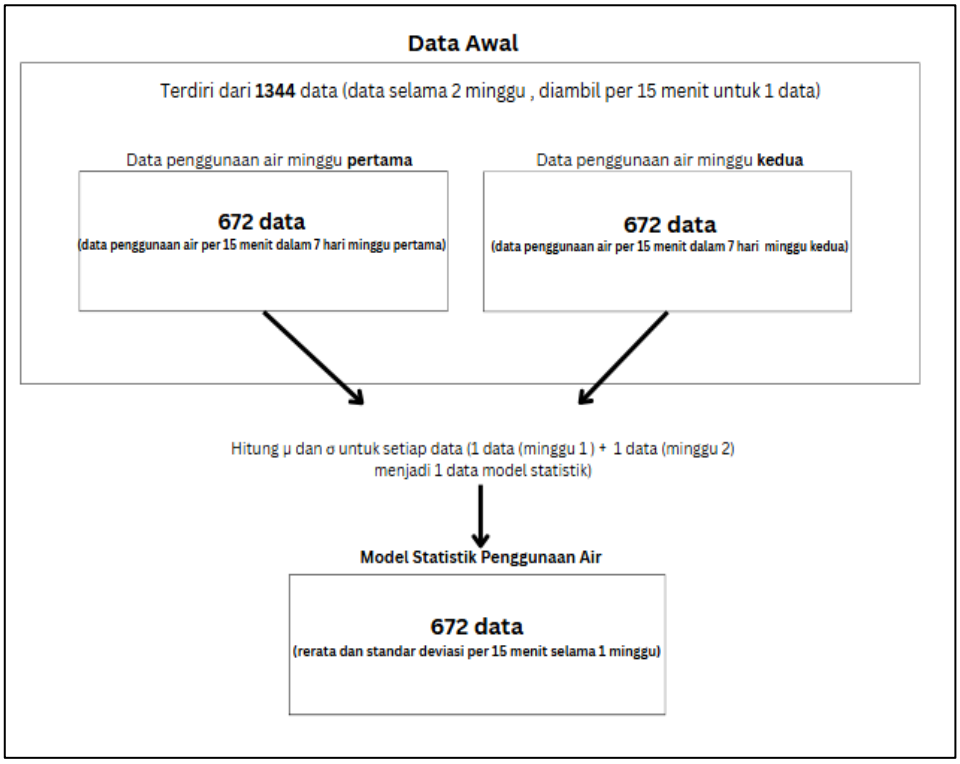
TABEL 1
Tampilan Data Penggunaan Laju Air

Interval Waktu	Rata-rata Laju air (L/min)
Sunday, 4 May 2025 00:00-00:15	0.00
Sunday, 4 May 2025 00:15-00:30	0.05
...	...
Saturday, 17 May 2025 23:45 - 00:00	0.11

Tabel 1 menampilan cuplikan data penggunaan laju air rata-rata (L/min) per interval 15 menit selama periode observasi dua minggu (4 Mei 2025 – 17 Mei 2025). Data yang terkumpul selama dua minggu ini menangkap variasi aktivitas pengguna pada hari kerja, akhir pekan, serta potensi perubahan kebiasaan, yang esensial untuk membangun model statistik yang akurat dan representatif.

B. Implementasi Model Statistik dan Sistem

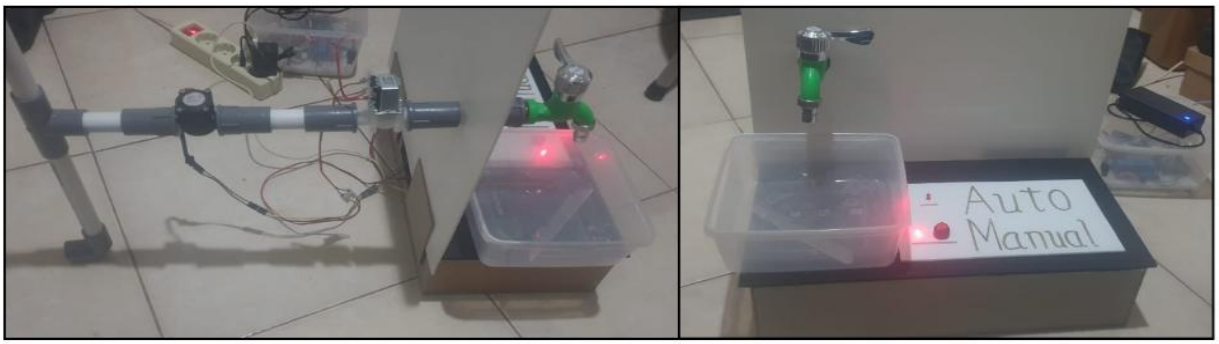
1. Pembuatan Model Statistik Mingguan



Gambar 7. Pembuatan model statistik berdasarkan data yang terkumpul

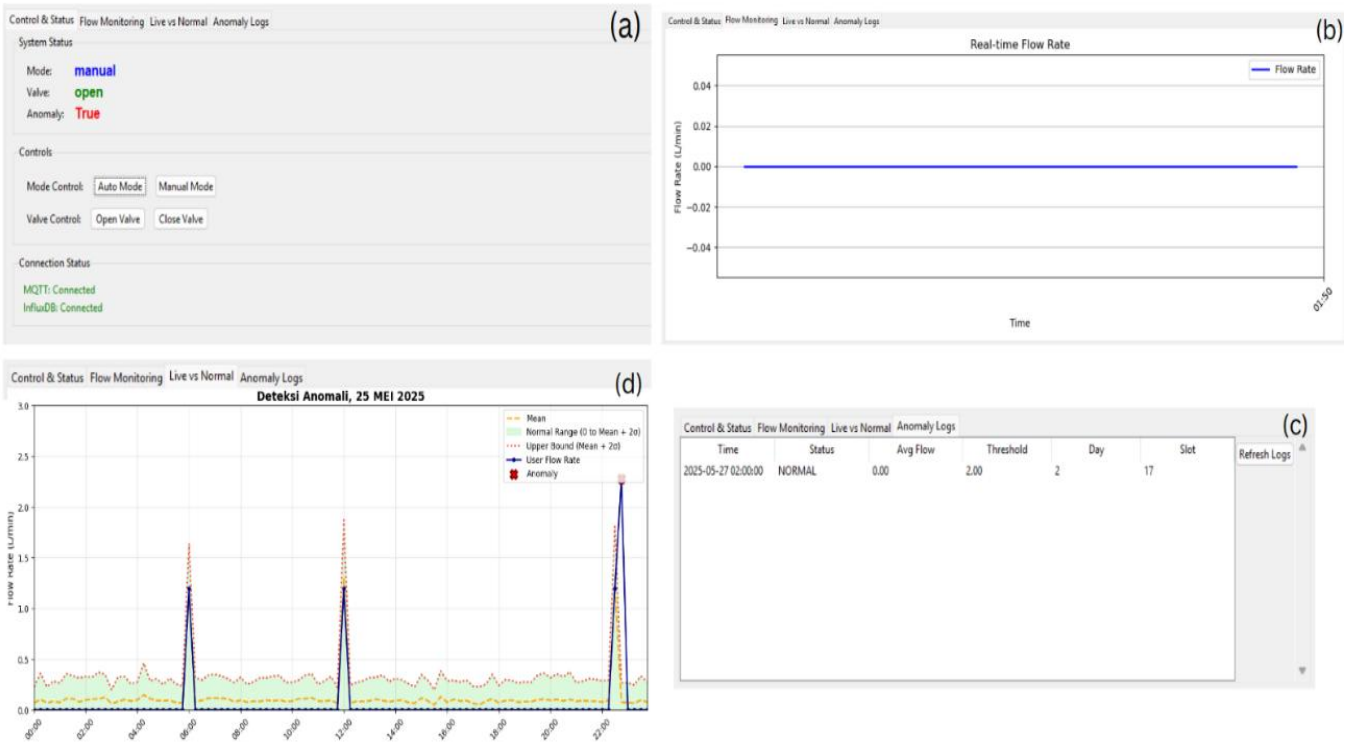
Berdasarkan 1.344 slot data laju aliran air yang terkumpul, dilakukan pemetaan ke 672 slot waktu mingguan tetap (96 slot/hari × 7 hari) untuk membentuk model statistik berbasis waktu mingguan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 7. Untuk setiap slot waktu tersebut, nilai rata-rata (μ) dan standar deviasi (σ) dari laju aliran air dihitung, menghasilkan 672 model statistik mingguan. Model ini kemudian disimpan dalam format JSON pada memori SPIFFS mikrokontroler ESP32 untuk pemrosesan secara *edge*.

2. Implementasi Rancangan Sistem



Gambar 8. Implementasi Rancangan Desain Antarmuka Kontrol Pengguna

Gambar 8 menunjukan sistem fisik yang berhasil dirakit sesuai dengan rancangan skematik, menggunakan ESP32 WROOM32, sensor aliran air YF-S201, *solenoid valve* 12V DC, dan modul relay 5V DC. Implementasi antarmuka kontrol fisik pengguna juga berhasil direalisasikan, memungkinkan pengguna memilih mode auto atau manual. Firmware pada ESP32 dikembangkan menggunakan Arduino C++. Komunikasi data dari ESP32 menggunakan protokol MQTT melalui Wi-Fi ke *broker* MQTT, yang kemudian datanya diproses oleh Node-RED dan disimpan ke InfluxDB selama tahap pengumpulan data dan pemantauan. Antarmuka pengguna grafis (GUI) juga berhasil dikembangkan menggunakan Python dengan pustaka Tkinter untuk elemen antarmuka dan Matplotlib untuk visualisasi grafik. Gambar 9 menampilkan antarmuka GUI yang telah diimplementasikan.



Gambar 9. Desain GUI untuk Antarmuka Kontrol Pengguna

Antarmuka GUI yang dikembangkan pada Gambar 9 menyediakan beberapa fungsionalitas, termasuk: (a) panel kontrol sistem dan status koneksi MQTT serta InfluxDB; (b) grafik laju aliran air secara *real-time*; (c) tabel log anomali yang mencatat status (normal/anomali), waktu, rata-rata laju air, ambang batas, hari, dan slot waktu; serta (d) visualisasi grafik harian dari seluruh data log dengan penandaan anomali.

C. Pengujian Fungsionalitas Sistem dan Deteksi Anomali

Pengujian dilakukan dalam lingkungan terkendali dengan durasi total 30 menit, pada hari Minggu, 18 Mei 2025 pada jam 22:30 – 23:00.

1. *Data Referensi dan Pembuatan Model Statistik untuk Periode Pengujian*

Data laju air normal yang telah dikumpulkan sebelumnya pada minggu pertama dan kedua untuk slot waktu yang sesuai dengan periode pengujian (Minggu, 22:30-22:45 dan 22:45-23:00) disajikan pada Tabel 2.

TABEL 2
Tampilan Data Laju Air Normal di Hari Sabtu pada Minggu Pertama dan Minggu Kedua

Interval waktu	**Rata-rata laju air (L/min)**
Sunday, 04 May 2025 22:30–22:45	1.20
Sunday, 04 May 2025 22:45–23:00	0.14
...	...
Sunday, 11 May 2025 22:30–22:45	1.30
Sunday, 11 May 2025 22:45–23:00	0.22

Berdasarkan data pada Tabel 2, model statistik (nilai μ dan σ) untuk kedua slot waktu pengujian tersebut pada ESP32 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

TABEL 3
Model Statistik yang Terbuat untuk ESP32

Interval waktu	Rata-rata	Standar Deviasi
Sunday, 22:30–22:45	1.25	0.05
Sunday, 22:45–23:00	0.18	0.26

2. Perhitungan Batas Atas (UCL) oleh Sistem

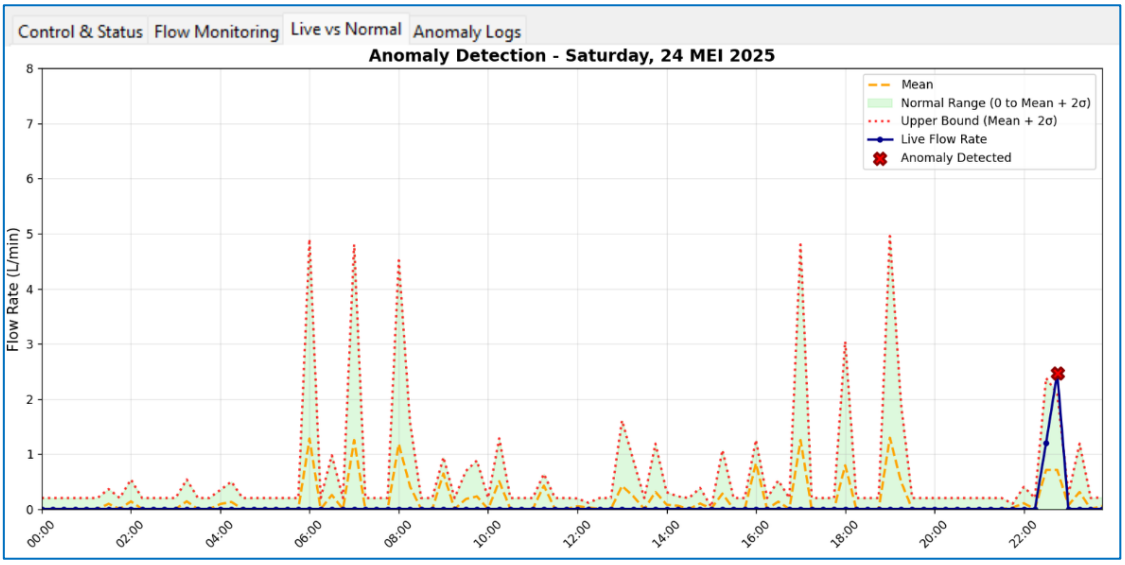
Menggunakan model statistik pada Tabel 3 dan metode deteksi anomali yang dijelaskan (termasuk UCL minimum =0.2 L/min dan k=2), ESP32 menghitung batas atas (UCL final) untuk kedua slot waktu tersebut. Hasil perhitungan UCL final oleh sistem disajikan pada Tabel 4. Batas atas tersebut dibuat di ESP32 setelah model statistik yang sebelumnya telah dikirim ke ESP32.

TABEL 4
Batas Atas untuk Slot Waktu pada Hari Sabtu

Slot Waktu	Batas Atas Laju air (L/min)
22:30–22:45 (Slot 1)	1.80
22:45–23:00 (Slot 2)	0.33

3. Hasil Deteksi Anomali Selama Pengujian 30 Menit

Berikut adalah hasil dari deteksi anomali yang ditangkap oleh ESP32 berdasarkan model.



Gambar 10. Hasil pengetesan deteksi anomali di ESP32 (pada dashboard 'Live Vs Normal')

Pada sesi pertama pengujian (slot waktu 22:30-22:45), nilai laju air aktual yang terpantau berada di bawah batas atas yang ditetapkan (1.80 L/min), sehingga sistem mengklasifikasikan kondisi ini sebagai 'Normal' dan tidak ada tindakan intervensi yang dilakukan.

Pada sesi kedua pengujian (slot waktu 22:45-23:00), laju air aktual yang terpantau (sebesar 0.22 L/min seperti yang dicatat pada data minggu kedua untuk slot ini, yang kemudian digunakan dalam pengujian atau simulasi) melebihi batas atas UCL final yang ditetapkan oleh sistem untuk slot tersebut (0.33 L/min). Akibatnya, sistem berhasil mengidentifikasi kondisi ini sebagai 'Anomali'. Sesuai rancangan, deteksi anomali ini akan memicu *solenoid valve* untuk menutup aliran air. Visualisasi dari proses deteksi anomali pada dashboard 'Live Vs Normal' di ESP32 selama pengujian ini, atau pengujian serupa, dapat dilihat pada Gambar 10.

D. Pembahasan dan Evaluasi Hasil

Hasil implementasi dan pengujian menunjukkan bahwa sistem deteksi anomali penggunaan air berbasis IoT dengan pendekatan Z-Score berhasil dikembangkan dan berfungsi sesuai dengan rancangan yang diusulkan. Pemrosesan data secara *edge* pada mikrokontroler ESP32 terbukti mampu melakukan perhitungan statistik (μ dan σ) dari data historis, membentuk model mingguan, dan menentukan batas atas laju air (UCL final) secara lokal dan akurat untuk setiap slot waktu.

Keberhasilan sistem dalam mendeteksi anomali secara tepat divalidasi melalui pengujian spesifik selama 30 menit. Pada slot waktu 22:45-23:00, ketika laju air aktual (0.22 L/min) disimulasikan atau diamati melebihi UCL final yang dihitung sistem (0.33 L/min), sistem dengan benar mengidentifikasinya sebagai anomali. Sebaliknya, pada slot waktu 22:30-22:45 di mana penggunaan air normal, sistem tidak menghasilkan peringatan palsu. Hal ini menunjukkan bahwa model statistik yang digunakan, beserta penyesuaian UCL minimum, efektif dalam merepresentasikan pola penggunaan air harian dan cukup sensitif untuk mendeteksi deviasi yang signifikan.

Penerapan UCL minimum sebesar 0.2 L/min juga menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas deteksi, memastikan bahwa penggunaan air aktual dengan laju rata-rata di bawah atau sama dengan 0.2 L/min (setara dengan total volume 3 liter atau kurang dalam 15 menit) tidak secara keliru diklasifikasikan sebagai anomali, bahkan jika variabilitas historis pada slot tersebut sangat kecil.

Pendekatan *edge processing* yang diimplementasikan memberikan beberapa keunggulan signifikan. Pertama, kemampuan deteksi anomali secara *real-time* tanpa memerlukan komunikasi konstan atau ketergantungan pada server eksternal untuk analisis. Kedua, hal ini menghasilkan respons yang cepat, seperti kemampuan untuk segera memicu *solenoid valve saat* anomali terdeteksi, yang krusial untuk mencegah pemborosan air. Ketiga, terjadi efisiensi sumber daya jaringan karena hanya data agregat atau notifikasi penting yang mungkin perlu dikirim.

Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan ini menunjukkan potensi sebagai solusi yang valid dan andal untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien pada skala rumah tangga. Visualisasi data melalui antarmuka Python-Tkinter juga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau penggunaan air dan log anomali.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi anomali penggunaan air berbasis *Internet of Things* (IoT) menggunakan ESP32 dan sensor YF-S201 berhasil diimplementasikan dengan efektif. Penerapan metode Z-Score dengan model statistik 672 slot waktu mingguan terbukti mampu mendeteksi anomali dengan akurasi tinggi, seperti yang ditunjukkan pada pengujian slot waktu 22:45-23:00 ketika laju air melebihi batas atas yang ditetapkan. Keunggulan utama sistem terletak pada pendekatan *edge processing* yang memungkinkan deteksi anomali secara *real-time* tanpa ketergantungan pada server eksternal, dilengkapi dengan kontrol otomatis *solenoid valve* untuk mencegah pemborosan air dan antarmuka visualisasi Python-Tkinter untuk pemantauan komprehensif. Sistem ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan sumber daya air yang efisien dan dapat diimplementasikan pada skala rumah tangga maupun komersial untuk mendukung konservasi air di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Hakim, D. P. A. R., Budijanto, A., & Widjanarko, B. (2019). Sistem Monitoring Penggunaan Air PDAM pada Rumah Tangga Menggunakan Mikrokontroler NODEMCU Berbasis Smartphone ANDROID. *Jurnal IPTEK*, *22*(2), 9–18. https://doi.org/10.31284/j.iptek.2018.v22i2.259

[2] Romero-Ben, L., Alves, D., Blesa, J., Cembrano, G., Puig, V., & Duviella, E. (2023). Leak detection and localization in water distribution networks: Review and perspective. *Annual Reviews in Control*, *55*(April 2023), 392–419. https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2023.03.012

[3] Rattanapoka, C., Chanthakit, S., Chimchai, A., & Sookkeaw, A. (2019). An MQTT-based IoT Cloud Platform with Flow Design by Node-RED. *RI2C 2019 - 2019 Research, Invention, and Innovation Congress*. https://doi.org/10.1109/RI2C48728.2019.8999942

[4] Kavya Deepthi, B., Kolluru, V. R., Varghese, G. T., Narne, R., & Srimannarayana, N. (2020). IoT based smart environment using node-red and MQTT. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, *12*(5), 21–26. https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I5/20201684

[5] Nasar, M., & Kausar, M. A. (2019). Suitability of influxdb database for iot applications. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, *8*(10), 1850–1857. https://doi.org/10.35940/ijitee.J9225.0881019

[6] Real Python. (2023). *Python GUI Programming with Tkinter*. Retrieved May 11, 2025, from https://realpython.com/python-gui-tkinter/

[7] GeeksforGeeks. (2024). *Python Data Visualization Tutorial*. Retrieved May 11, 2025, from https://www.geeksforgeeks.org/python-data-visualization-tutorial/

[8] Thu, S., Aung, N., & Ko, K. (2023). *A Calibration Technique for Water Flow Sensor YF-S201 1*. *5*(December), 2394–9333. https://www.researchgate.net/publication/376751071_A_Calibration_Technique_for_Water_Flow_Sensor_YF-S201_1

[9] Espinosa-Gavira, M. J., Agüera-Pérez, A., Palomares-Salas, J. C., Sierra-Fernandez, J. M., Remigio-Carmona, P., & González de-la-Rosa, J. J. (2024). Characterization and Performance Evaluation of ESP32 for Real-time Synchronized Sensor Networks. *Procedia Computer Science*, *227*, 1145–1152. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.104

[10] Fritzing. (n.d.). *Fritzing: Electronics Made Easy*. Fritzing.Org. Retrieved May 12, 2025, from https://fritzing.org/

[11] Prasojo, I., Maseleno, A., Tanane, O., & Shahu, N. (2020). Design of automatic watering system based on arduino. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, *1*(2), 55–58. https://doi.org/10.18196/jrc.1213

[12] Chen, S. L., Chou, H. S., Huang, C. H., Chen, C. Y., Li, L. Y., Huang, C. H., Chen, Y. Y., Tang, J. H., Chang, W. H., & Huang, J. S. (2023). An Intelligent Water Monitoring IoT System for Ecological Environment and Smart Cities. *Sensors (Basel, Switzerland)*, *23*(20). https://doi.org/10.3390/s23208540

[13] Anusha, P. V., Anuradha, C., Chandra Murty, P. S. R., & Kiran, C. S. (2019). Detecting outliers in high dimensional data sets using Z-score methodology. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, *9*(1), 48–53. https://doi.org/10.35940/ijitee.A3910.119119

[14] Hasani, Z. (2017). *Robust anomaly detection algorithms for real-time big data: Comparison of algorithms*. In *Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)*, 2017. https://doi.org/10.1109/MECO.2017.7977130

[15] Montgomery, D.C. (2013). Introduction to Statistical Quality Control (7th ed.). John Wiley & Sons

.